AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DO WIREFRAME

Análise pelas 10 Heurísticas de Nielsen

1. Objetivo

Este documento apresenta a aplicação das **10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen** no wireframe do jogo.

As heurísticas foram utilizadas como princípios orientadores durante a construção das telas, buscando garantir uma experiência **clara, intuitiva, consistente e fácil de compreender**.

O jogo possui uma estrutura linear dividida em **três fases**, cada uma com uma mecânica diferente:

- **Fase 1:** exploração com desafios em formato de quiz;
- **Fase 2:** situações de decisão com consequências;
- **Fase 3:** mini game de combate contra um boss.

O wireframe foi desenvolvido inicialmente sem uma identidade visual definitiva, permitindo que posteriormente sejam adicionados o tema educativo, as cores e a estética retro/pixel art.

2. Aplicação das 10 Heurísticas de Nielsen

2.1 Visibilidade do estado do sistema

> **O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, por meio de feedback adequado e em tempo hábil.**

Aplicação no jogo

O jogador deve conseguir compreender constantemente **onde está, o que está acontecendo e qual é o próximo passo**.

A informação sobre o estado do jogo é apresentada de acordo com cada momento da experiência.

Onde aparece no wireframe

- **Menu principal:** indicação de "Iniciar Jogo" ou "Continuar Jogo".
- **Mapa:** indicação da fase atual e da progressão das três fases.
- **Fase 1:** feedback após a resposta do desafio.
- **Fase 2:** apresentação visual da consequência da decisão.
- **Fase 3:** barras de vida do jogador e do boss.

Objetivo

Evitar que o jogador fique sem saber seu progresso, sua situação atual ou o que deve fazer em seguida.

2.2 Correspondência entre o sistema e o mundo real

> **O sistema deve utilizar linguagem, conceitos e elementos familiares ao usuário, seguindo uma lógica próxima ao mundo real.**

Aplicação no jogo

A interface utiliza conceitos comuns aos jogos, como **personagem, mapa, fases, obstáculos, escolhas, consequências e combate**.

Além disso, as perguntas da primeira fase são apresentadas dentro do contexto da exploração, fazendo com que o jogador perceba o desafio como parte do mundo do jogo.

Objetivo

Fazer com que as interações sejam compreendidas naturalmente, sem exigir que o jogador aprenda uma lógica completamente nova.

2.3 Controle e liberdade do usuário

> **O usuário deve ter liberdade para desfazer, cancelar ou sair de ações quando necessário.**

Aplicação no jogo

O jogador possui controle sobre sua navegação e sobre determinadas ações dentro da experiência.

Embora a progressão das fases seja linear, existem opções de controle, como voltar ao menu, acessar configurações e reiniciar situações quando necessário.

Onde aparece no wireframe

- **Menu principal:** acesso às configurações e ao mapa.
- **Mapa:** botão "Voltar".
- **Configurações:** botão "Voltar".
- **Fase 1,2 e 3:** possibilidade de pausar ou voltar ao menu

Objetivo

Evitar que o jogador se sinta preso em uma determinada tela ou ação.

2.4 Consistência e padrões

> **Elementos semelhantes devem funcionar e ser apresentados de maneira semelhante em toda a interface.**

Aplicação no jogo

O wireframe utiliza padrões consistentes para elementos de interação, como **botões, caixas de diálogo, indicadores e navegação**.

A estrutura visual das interações é mantida entre as diferentes fases, mesmo quando a mecânica muda.

Onde aparece no wireframe

- Botões de ação possuem padrões semelhantes.
- O botão "Voltar" mantém a mesma função.
- As caixas de diálogo seguem uma estrutura consistente.
- A identificação das fases mantém o mesmo padrão.
- Elementos interativos possuem hierarquia visual semelhante.

Objetivo

Permitir que o jogador aprenda uma interação uma vez e consiga reutilizá-la em outras partes do jogo.

2.5 Prevenção de erros

> **É melhor prevenir um erro antes que ele aconteça do que apresentar uma mensagem depois que o erro ocorreu.**

Aplicação no jogo

Os elementos interativos são apresentados de maneira clara e separados visualmente, reduzindo a possibilidade de ações acidentais.

As alternativas dos desafios e as ações do combate possuem áreas de interação suficientemente distintas.

Onde aparece no wireframe

- **Quiz:** alternativas apresentadas como botões separados.
- **Decisão:** opções apresentadas de maneira individual e clara.
- **Boss:** ações de combate organizadas em botões distintos.
- **Configurações:** controles de ativação/desativação claramente identificados.

Objetivo

Reduzir escolhas acidentais e deixar claro o resultado esperado de cada interação.

2.6 Reconhecimento em vez de memorização

> **O usuário não deve precisar memorizar informações de uma parte da interface para utilizar outra.**

Aplicação no jogo

As informações necessárias para realizar uma ação são apresentadas diretamente na tela em que a ação acontece.

O jogador não precisa memorizar comandos ou regras para conseguir avançar.

Objetivo

Facilitar a compreensão e reduzir a carga de memória do jogador.

2.7 Flexibilidade e eficiência de uso

> **A interface deve atender tanto usuários iniciantes quanto usuários mais experientes, permitindo diferentes formas de interação quando necessário.**

Aplicação no jogo

O jogo busca manter interações simples e diretas, mas oferece opções de personalização para adaptar a experiência às necessidades do jogador.

Objetivo

Permitir que diferentes jogadores adaptem determinados aspectos da experiência de acordo com suas necessidades e preferências.

2.8 Design estético e minimalista

> **As interfaces não devem apresentar informações irrelevantes ou desnecessárias. Cada elemento deve ter uma função.**

Aplicação no jogo

O wireframe foi desenvolvido buscando manter a interface limpa e focada na ação principal de cada tela.

Como o jogo possui apenas três fases, foram evitados sistemas desnecessários que poderiam aumentar a complexidade da experiência.

Onde aparece no wireframe

- **Menu principal:** apenas as opções essenciais.
- **Mapa:** somente a progressão das três fases.
- **Fase 1:** foco no cenário, personagem, obstáculo e desafio.
- **Fase 2:** foco na situação e nas escolhas.
- **Fase 3:** foco no jogador, boss e ações de combate.
- **Configurações:** opções organizadas de forma objetiva.

Objetivo

Evitar sobrecarga de informações e manter o foco do jogador na atividade principal.

2.9 Ajudar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros

> **As mensagens de erro devem ser claras, indicar o problema e ajudar o usuário a solucioná-lo.**

Aplicação no jogo

Quando o jogador comete um erro ou não consegue concluir uma ação, o sistema deve fornecer um feedback compreensível e indicar como continuar.

No caso dos desafios, o erro não deve interromper completamente a experiência.

Onde aparece no wireframe

- **Quiz:** feedback após a resposta.
- **Decisão:** apresentação clara da consequência da escolha.
- **Boss:** indicação visual do estado do combate.
- **Configurações:** estados de ativação e desativação claramente identificados.

Objetivo

Fazer com que o jogador compreenda o que aconteceu e consiga continuar a experiência sem ficar perdido.

2.10 Ajuda e documentação

> **Mesmo que o sistema seja fácil de utilizar, pode ser necessário fornecer ajuda para que o usuário compreenda determinadas funções.**

Aplicação no jogo

Como o jogo possui diferentes mecânicas, algumas interações podem precisar de instruções rápidas antes ou durante sua primeira utilização.

A ajuda deve ser apresentada de maneira contextual, sem interromper desnecessariamente a experiência.

Onde aparece no wireframe

- **Introdução:** apresentação da história e contexto inicial.
- **Fase 1:** orientação sobre como interagir com os desafios.
- **Fase 2:** indicação clara de que o jogador precisa escolher uma ação.
- **Fase 3:** apresentação das ações disponíveis no combate.
- **Configurações:** opções apresentadas com nomes compreensíveis.

Objetivo

Permitir que o jogador compreenda as mecânicas sem precisar recorrer a um manual externo.

3. Resumo da aplicação

Heurística	Principal aplicação no jogo
1. Visibilidade do estado do sistema	Fases, progresso, feedback, HP do boss e jogador
2. Correspondência com o mundo real	Exploração, obstáculos, decisões e combate
3. Controle e liberdade	Voltar, configurações e escolhas durante o jogo
4. Consistência e padrões	Botões, diálogos e elementos de navegação
5. Prevenção de erros	Separação e clareza das opções de interação
6. Reconhecimento em vez de memorização	Informações e ações disponíveis na própria tela
7. Flexibilidade e eficiência	Personalização nas configurações
8. Design estético e minimalista	Interfaces focadas na ação principal
9. Recuperação de erros	Feedback e possibilidade de continuar após erros
10. Ajuda e documentação	Orientações contextuais para as mecânicas

4. Considerações finais

A aplicação das heurísticas de Nielsen no wireframe busca garantir que a experiência do jogador seja **intuitiva, clara e consistente**, mesmo com a mudança de mecânica entre as três fases.

A estrutura linear do jogo contribui para reduzir a complexidade da navegação, enquanto os diferentes desafios (quiz contextualizado, decisões com consequências e combate contra o boss) permitem criar uma experiência dinâmica sem a necessidade de diversos sistemas secundários.

As heurísticas também serão consideradas nas próximas etapas do projeto, principalmente durante a definição da **identidade visual, prototipação de alta fidelidade e implementação das interações**.

O wireframe atual funciona, portanto, como uma **estrutura inicial de usabilidade**, que poderá receber posteriormente o conteúdo educativo, a estética retro/pixel art, as cores, personagens e demais elementos visuais do jogo.